

M2 - Sistemi operativi e linguaggi

Corso: CyberSecurity

Studente: Martina Foresta

Esercizio: W6D1 Python 1

Traccia: Scrivere un programma in Python che in base alla scelta dell'utente permetta di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche. Per la risoluzione dell'esercizio abbiamo scelto:

- Quadrato (perimetro = lato*4)*
- Cerchio (circonferenza = 2*pi greco*r)*
- Rettangolo (perimetro= base*2 + altezza*2)*

Iniziamo aprendo il terminale e creiamo/apriamo il file con il comando "nano [geometria.py](#)"

Ora dobbiamo definire la funzione e creiamo perimetro().

Prepariamo l'interfaccia utente con i numeri che definiscono ogni figura geometrica:

l'1 per il quadrato, 2 per il rettangolo e 3 per il cerchio.

I termini usati nello script sono il print che è una funzione integrata in python che serve per stampare a schermo un testo; oppure `"""` che serve per creare stringhe multilinee, anzichè usare tanti print; input che serve per mettere il programma in pausa aspettando che l'utente scriva qualcosa e preme invio; float lo si usa per permettere all'utente di usare anche valori decimali; = serve a salvare un valore in una variabile (le variabili sono, lunghezza, raggio, base ecc.); == è un operatore di confronto, assegna a quella variabile il valore prefissato.

```
GNU nano 9.1 geometria.py
def perimetro():
    print("Il seguente programma calcola il perimetro di una data figura geometrica")
    print("""
    - Quadrato: >> 1
    - Rettangolo: >> 2
    - Cerchio: >> 3
    """)

    print("Inserire la scelta: ")
    scelta = int(input(">>> "))
    if scelta == 1:
        print("Hai selezionato il perimetro del Quadrato")
        lato = float(input('Inserisci il valore del lato del Quadrato '))
        print("Il perimetro del Quadrato, avente lato ", lato, "è: ", lato *4)
    elif scelta == 2:
        print("Hai selezionato il perimetro del Rettangolo")
        base = float(input('Inserisci il valore della base del Rettangolo '))
        altezza = float(input('Inserisci il valore dell altezza del Rettangolo'))
        print("Il perimetro del Rettangolo, avente base ", base, "e altezza", altezza, "è ", base *2 + altezza*2)
    elif scelta == 3:
        print("Hai selezionato la circonferenza del cerchio")
        r = float(input('Inserisci il valore del raggio '))
        print("Il perimetro del Cerchio di raggio",r, "è: ", 2* r* 3.14)
    else:
        print ("Inserisci una scelta valida")

perimetro();
```

Si usano if ed elif cosicché l'utente quando inserisce 1 (quadrato) il programma esegue il blocco if riconoscendo che la scelta è stata già stata gestita e python non deve ricalcolare le scelte se dovessimo scegliere 2 (rettangolo) o 3 (cerchio).

Else vuol dire "in tutti gli altri casi" cioè se la scelta che fa l'utente non rientra in 1,2,3 genera un errore finale nella richiesta.

Ora ctrl+O per salvare e ctrl+X per uscire.

Ora proviamo il programma con il comando python [geometria.py](#), e facciamo un test.

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ python geometria.py
Il seguente programma calcola il perimetro di una data figura geometrica

    - Quadrato: >> 1
    - Rettangolo: >> 2
    - Cerchio: >> 3

Inserire la scelta:
>>> 1
Hai selezionato il perimetro del Quadrato
Inserisci il valore del lato del Quadrato 2
Il perimetro del Quadrato, avente lato 2.0 è: 8.0
```

Abbiamo inserito la scelta 1 e ci ha calcolato il perimetro corretto, siccome ho inserito il valore 2 come lato del quadrato.